SIDE ALUSED

HTTP protokoll

Pavel Kodotšigov, MSc

HTTP protokoll

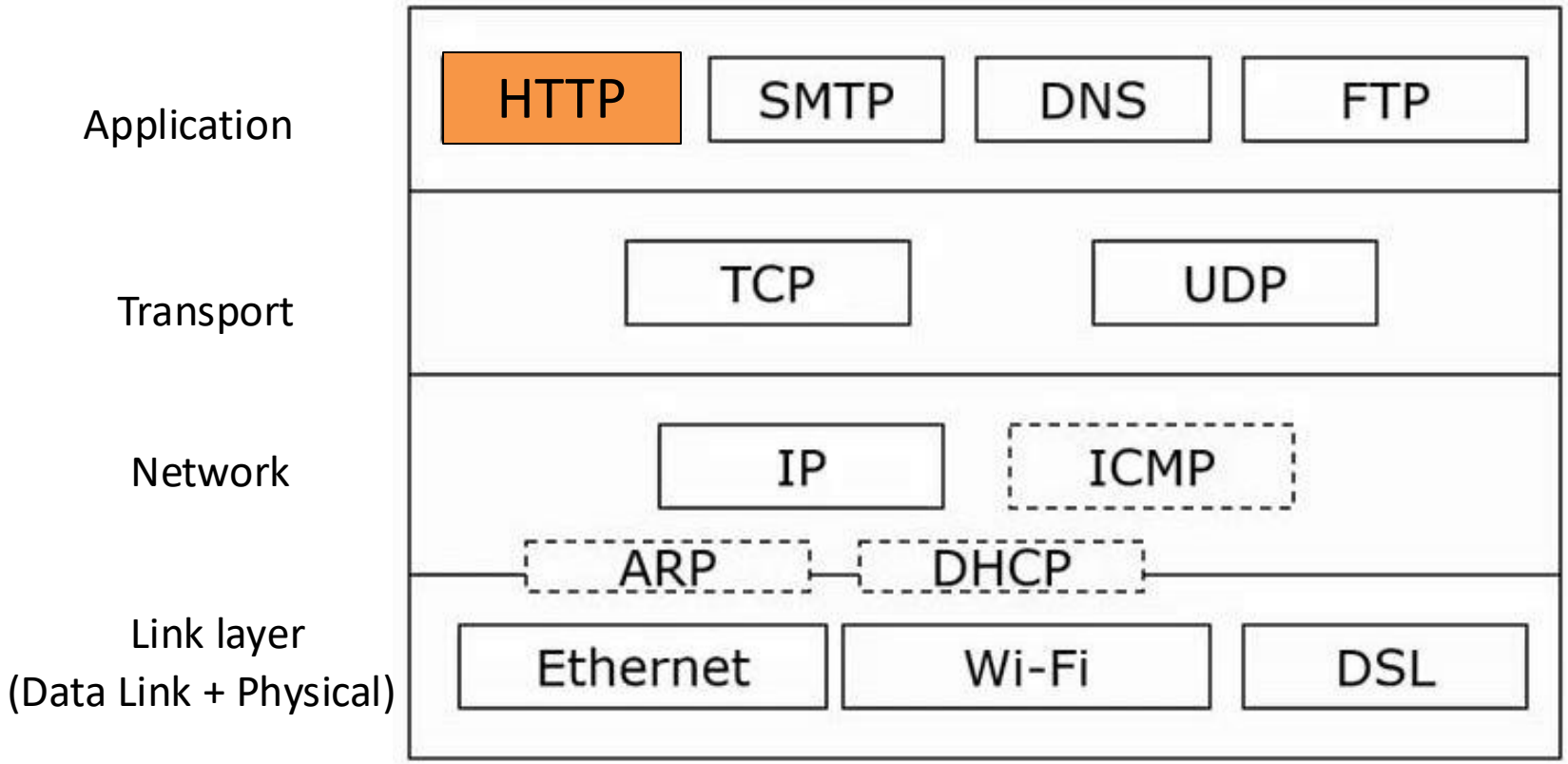
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) on hüperteksti edastusprotokoll.

World Wide Webi alus

Tim Berners-Lee CERNis pakkus veebi kontseptsiooni välja 1989. aastal.

- Hüpertekst-märgistuskeel HTML
- HTTP hüperteksti edastusprotokoll
- Veebiserver
- Teksti veebibrauser

Asukoht TCP/IP mudelis



Hüpertekst ja HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nc.ut.ee!</title>
</head>
<body>
<h1>Welcome to NC.UT.EE!</h1>
<p>If you see this page, the web server is successfully installed and
working.</p>
</body>
</html>
```

URL

Uniform Resource Locator (URL) - unikaalne internetiaadress

URL vorming:

- http://www.ee

Teised protokollid

- https://www.ut.ee
- ftp://example.com

Hüpertekst on mitte kohustulik

- http://www.ietf.orf/rfc/rfc950.txt

HTTP-protokolli versioonid

HTTP 0.9 - CERNi eksperimentaalne versioon, 1991

HTTP 1 - protokolli esimene ametlik versioon, 1996

HTTP 1.1 - HTTP esimese versiooni laiendus, 1997.

- Vahemälu, keep-alive, autentimine
- Kasutatakse praegu

HTTP 2 - HTTP kaasaegne versioon, 2015

- Võetakse kasutusele

HTTP protokoll

Töörežiim

- Päring-vastus

Transpordikihi protokoll

- TCP
- Serveri port 80

Tekstipõhine töörežiim

HTTP paketi struktuur

Päring/olek vastus

- GET /
- 200 OK

Päised (valikuline)

- Host: www.ut.ee (kohustuslik HTTP 1.1 puhul)
- Content-Type: text/html; charset=UTF-8
- Content-Length: 5161

Sõnumi sisu (valikuline)

- HTML lehekülg
- Kasutaja poolt sisestatud parameetrid

HTTP meetodid

GET - web-lehekülje päring

POST - andmete edastamine veebiserverile

HEAD - lehekülje päise päring

PUT - lehekülje paigutamine veebiserverisse

DELETE - lehekülje kustutamine veebiserverist

TRACE - lehekülje jälgimine

OPTIONS - ressursi toetatud HTTP-meetodite päring

CONNECT - ühendus veebiserveriga proksi kaudu

HTTP staatused

1XX - info

2XX - edukas täitmine (200 OK)

3XXX - ümbersuunamine (301 - püsiv ümbersuunamine, 307 - ajutine ümbersuunamine)

4XX - viga kliendi poolel (403 - juurdepääs keelatud, 404 - lehekülge ei leitud)

5XX - serveriviga (500 - sisemine serveriviga)

HTTP päringu ja vastuse näide

```
> GET / HTTP/1.1
> Host: test.com
> User-Agent: curl/7.47.0
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Server: nginx/1.10.0 (Ubuntu)
< Date: Mon, 01 May 2017 14:51:04 GMT
< Content-Type: text/html
< Content-Length: 150
< Connection: keep-alive
< Last-Modified: Sun, 30 Apr 2017 15:12:24 GMT
< ETag: "96-54e63bbe97e80"
< Accept-Ranges: bytes
< Vary: Accept-Encoding
<
<html>
  <head>
    <title>Welcome to TEST.com!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Success! TEST .com virtual host is working!</h1>
  </body>
</html>
```

HTTP vastuse näide

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 5161
<html lang=”et">
<head>
…
</html>
```

Kokkuvõte

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) - hüperteksti edastusprotokoll.

- WWW alus

Töörežiim päring-vastus

- Päringute meetodid: GET ja POST
- Vastuse olekud (200 OK) + HTML-leht

Kaasaegne Web on keerulisem

- Staatiliste lehtede asemel on programmid
- Keerulised lehed, millel on palju elemente
- On vaja jälgida seisundit